

8. DOM, Event, Web API

8-1. DOM

8-2. Event

8-3. Web API

8-4. Cookie, Local Storage, Session Storage

■ DOM (Document Object Model)

- 웹 브라우저가 HTML을 인식하는 방식 (넓은 의미)
- document 객체와 관련된 객체의 집합 (좁은 의미)
- HTML의 Tag를 자바스크립트에서 이용할 수 있도록 객체로 만든 것
- **Element Node** / Text Node (Text Content)

```
<body>
```

```
<h1 title='Header'>
```

```
Text Node
```

```
</h1>
```

```
<p id='content'>
```

```
Text Node
```

```
</p>
```

```
</body>
```

■ DOM (Document Object Model)

● 문서 객체 가져오기

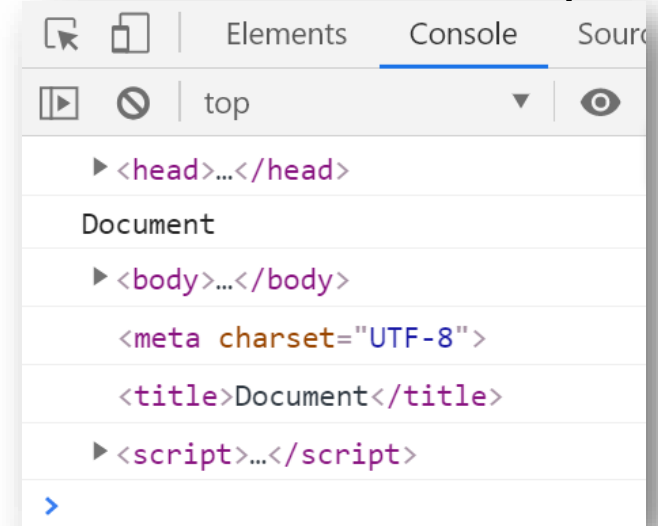
- document.head / document.body / document.title

08-01-dom.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <script>
    console.log(document.head);
    console.log(document.title);
    console.log(document.body);

    console.log(document.head.childNodes[1]);
    console.log(document.head.childNodes[3]);

    console.log(document.body.childNodes[1])
  </script>
</body>
</html>
```



■ DOM (Document Object Model)

● 자바스크립트로 HTML 내용 작성

08-02-코드작성순서.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Document</title>
  <script>
    const h1 = (text) => `<h1>${text}</h1>`;
  </script>
  <script>
    document.body.innerHTML += h1('1번째 script 태그');
  </script>
</head>
<body>
  <script>
    document.body.innerHTML += h1('2번째 script 태그');
  </script>
  <h1>1번째 h1 태그</h1>
  <script>
    document.body.innerHTML += h1('3번째 script 태그');
  </script>
  <h1>2번째 h2 태그</h1>
</body>
</html>
```

실행되지 않음
(body 생성 전)

2번째 script 태그
1번째 h1 태그
3번째 script 태그
2번째 h2 태그

■ DOM (Document Object Model)

● 웹 브라우저가 문서 객체를 모두 읽고 난 후 동작

08-03-loaded-event.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Document</title>
  <script>
    const h1 = (text) => `<h1>${text}</h1>`;
  </script>
  <script>
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
      document.body.innerHTML += h1('h1 태그 추가');
    });
  </script>
</head>
<body>
  <h1>h1 태그</h1>
</body>
</html>
```

h1 태그

h1 태그 추가

■ DOM (Document Object Model)

● 문서 객체 가져오기

- head / body 요소 내부에 만든 다른 요소 가져오기

```
document.querySelector('CSS 선택자')  
document.querySelectorAll('CSS 선택자')
```

※ 자주 사용되는 CSS 선택자

이름	선택자 형태	설명
태그 선택자	태그	지정 태그를 가진 객체 조회
아이디 선택자	#아이디	지정 아이디를 가진 객체 조회
클래스 선택자	.클래스	지정 클래스를 가진 객체 조회
속성 선택자	[속성=값]	지정 속성 값을 가진 객체 조회
하위 선택자	선택자1 선택자2 선택자1 > 선택자2	선택자1 하위의 선택자2를 가진 객체 조회

■ DOM (Document Object Model)

● 문서 객체 생성

08-04-dom-생성.html

```
document.createElement('태그명')
```

- h1 태그 생성 후 "Header" 텍스트 추가하여 body에 적용

```
<script>
  const obj = document.createElement('h1')
  obj.textContent = 'Header'

  // const text = document.createTextNode('Header');
  // obj.appendChild(text);

  document.body.appendChild(obj);
</script>
```

Header

■ DOM (Document Object Model)

● 문서 객체 속성 지정

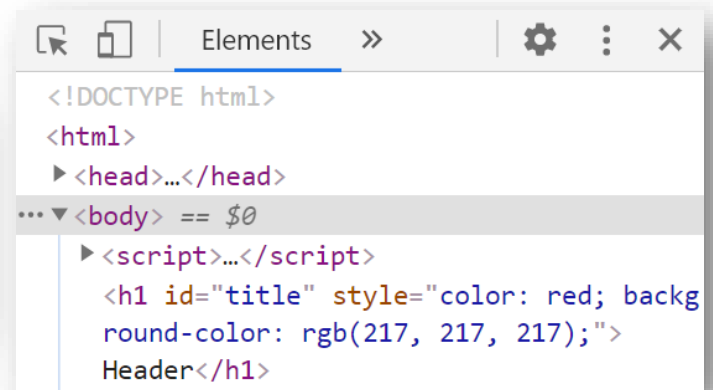
08-05-속성지정.html

- h1 태그 생성 후 "Header" 텍스트 추가하여 body에 적용

```
<script>
  const obj = document.createElement('h1')
  obj.textContent = 'Header'
  document.body.appendChild(obj);

  obj.style.color = 'red';
  obj.style.backgroundColor = '#d9d9d9';
  obj.setAttribute('id', 'title');
</script>
```

Header



■ DOM (Document Object Model)

● 문서 객체 제거

08-06-dom-제거.html

```
문서객체.remove()  
부모객체.removeChild(자식객체)  
문서객체.parentNode.removeChild(문서객체)
```

```
<script>  
  const obj = document.querySelector('h1');  
  document.body.removeChild(obj);  
  
  // obj.parentNode.removeChild(obj);  
</script>
```

■ Event

● 이벤트 사용

08-07-event-listener.html

```
문서객체.addEventListener('이벤트명', 콜백함수)  
문서객체.removeEventListener('이벤트명', 콜백함수)
```

```
<body>  
  <h1>제목</h1>  
</body>  
  
<script>  
  const h1 = document.querySelector('h1');  
  h1.addEventListener('click', function() {  
    console.log('click');  
  });  
</script>
```

제목



click



■ 연습문제 (08-연습문제1.html)

- 제목을 클릭하면 클릭 횟수 증가 후 출력하기

```
<body>
  <h1>제목</h1>
  <h3>클릭 횟수 : 0</h3>
</body>

<script>

  /* 마우스 드래그 방지 이벤트*/
  document.body.ondragstart = () => false;

  let count = 0;

</script>
```

제목

클릭 횟수 : 3

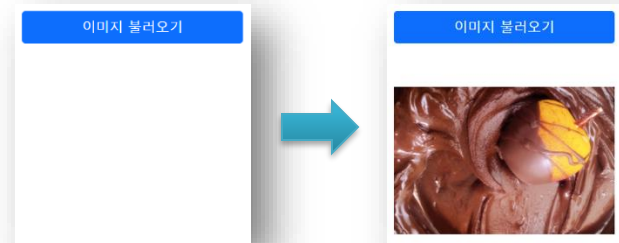
■ 연습문제 (08-연습문제2.html)

● 버튼 클릭 시 이미지 불러오기

1. img 객체 제거 (**remove**)
2. img 객체 생성 (**createElement**)
3. img 객체의 src 속성과 속성값 지정 (**setAttribute**)

```
<div class="container">                이미지 경로 http://ggoreb.com/images/choco/1.jpg ~ 6.jpg
  <div class="d-grid">
    <button type="button" class="btn btn-primary btn-block">
      이미지 불러오기
    </button>
  </div>
  <div class="target"></div>
</div>
<script>
  document.querySelector('button').addEventListener('click', () => {

    });
</script>
```



■ Event

● 키보드 이벤트

08-08-key-event.html

이벤트	설명
keydown	키가 눌릴 때 실행
keypress	키가 입력되었을 때 실행
keyup	눌렀던 키를 떨어질 때 실행

```
<body>
  <h3>글자 수 : 0</h3>
  <input type="text" name="title" id="title">
</body>

<script>
  const h3 = document.querySelector('h3');
  const input = document.querySelector('input');
  input.addEventListener('keyup', function(event) {
    const length = input.value.length;
    h3.textContent = `글자 수 : ${length}`;
  });
</script>
```

글자 수 : 0

글자 수 : 4

1234

■ Event

● 키보드로 풍선 이모지(🎈) 이동하기

08-09-key-event.html

```
<body>
  <h1>🎈</h1>
</body>

<script>
  const star = document.querySelector('h1');
  star.style.position = 'absolute';
  let [x, y] = [0, 0];
  const block = 20;
  const print = () => {
    star.style.left = `${x * block}px`
    star.style.top = `${y * block}px`
  };
  print();

  const [left, up, right, down] = [37, 38, 39, 40];
  document.body.addEventListener('keydown', (event) => {
    switch (event.keyCode) {
      case left : x -= 1; break;
      case up   : y -= 1; break;
      case right: x += 1; break;
      case down : y += 1; break;
    }
    print();
  });
</script>
```



■ 연습문제 (08-연습문제-3.html)

● inch를 cm로 변환하는 기능 구현하기

```
<body>
  <input type="text"> inch
  <button>계산</button>
  <p></p>
</body>

<script>
  // 변환 공식 : inch * 2.54 => cm

</script>
```

Diagram illustrating the implementation of the inch to cm conversion functionality. The code defines an input field and a '계산' (Calculate) button. The script implements the conversion formula: $\text{inch} \times 2.54 = \text{cm}$.

The UI shows the initial state (empty input) and the result after clicking '계산' (2 inch converted to 5.08 cm).

■ 연습문제 (08-연습문제-4.html)

● 검색용 해시태그 입력을 위한 사용자 편의 기능 추가하기

검색어 입력 : `<input type="text" name="search">`

```
<script>
  const input = document.querySelector('[name=search]');
  input.addEventListener('focus', (event) => {
    let search = event.target.value;

  });
</script>
```

최초 실행

검색어 입력 :

input 선택 (포커스)

검색어 입력 :

space 키 입력

검색어 입력 :

■ Event

● 드롭다운(select) 목록 활용하기

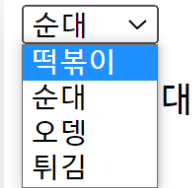
08-10-change-event.html

```
<body>
  <select>
    <option>떡볶이</option>
    <option>순대</option>
    <option>오뎅</option>
    <option>튀김</option>
  </select>
  <p>선택: 떡볶이</p>
</body>

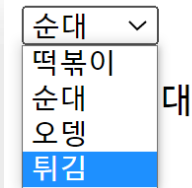
<script>
  const select = document.querySelector('select');
  const p = document.querySelector('p');

  select.addEventListener('change', (event) => {
    const options = event.target.options;
    const index = event.target.options.selectedIndex;

    p.textContent = `선택: ${options[index].textContent}`
  });
</script>
```



A screenshot of a web browser showing a dropdown menu. The menu is open, displaying four options: '순대', '떡볶이', '순대', and '오뎅'. The option '떡볶이' is currently selected and highlighted in blue. To the right of the dropdown, the text '대' is visible.



A screenshot of a web browser showing a dropdown menu. The menu is open, displaying four options: '순대', '떡볶이', '순대', and '오뎅'. The option '튀김' is currently selected and highlighted in blue. To the right of the dropdown, the text '대' is visible.

■ Event

● 체크박스(input[type="checkbox"]) 활용하기

08-11-change-event.html

```
<body>
  <input type="checkbox">
  <span>타이머 활성화</span>
  <h1></h1>
</body>

<script>
  let [timer, timerId] = [0, 0];
  const h1 = document.querySelector('h1');
  const checkbox = document.querySelector('input');
  checkbox.addEventListener('change', (event) => {
    if (event.target.checked) {
      timerId = setInterval(() => {
        timer += 1;
        h1.textContent = `${timer}초`;
      }, 1000);
    } else {
      clearInterval(timerId);
    }
  });
</script>
```

☐ 타이머 활성화

☒ 타이머 활성화

3초

☐ 타이머 활성화

5초

■ Event

● 라디오버튼(`input[type="radio"]`) 활용하기

08-12-change-event.html

```
<body>
  <h3># 좋아하는 동물을 선택해주세요</h3>
  <input type="radio" name="pet" value="강아지"><span>강아지</span>
  <input type="radio" name="pet" value="고양이"><span>고양이</span>
  <input type="radio" name="pet" value="햄스터"><span>햄스터</span>
  <input type="radio" name="pet" value="기타"><span>기타</span>
  <hr>
  <h3 id="output"></h3>
</body>

<script>
  const output = document.querySelector('#output');
  const radios = document.querySelectorAll('[name=pet]');

  radios.forEach((radio) => {
    radio.addEventListener('change', (event) => {
      const current = event.target;
      if (current.checked) {
        output.textContent = `선택된 동물은 ${current.value}`;
      }
    });
  });
</script>
```

좋아하는 동물을 선택해주세요

☐ 강아지 ☐ 고양이 ☐ 햄스터 ☐ 기타

좋아하는 동물을 선택해주세요

☒ 강아지 ☐ 고양이 ☐ 햄스터 ☐ 기타

선택된 동물은 강아지

■ 연습문제 (08-연습문제4-1.html)

● 각 항목의 선택 값 출력하기

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
```

```
<body>
```

```
<div class="container mt-33">
```

```
<h2>주소</h2>
```

```
<select class="form-select">
```

```
<option>강원</option> <option>광주</option>
```

```
<option>경기</option> <option>경남</option>
```

```
<option>경북</option> <option>대구</option>
```

```
<option>대전</option> <option>부산</option>
```

```
<option>서울</option> <option>세종</option>
```

```
<option>울산</option> <option>인천</option>
```

```
<option>전남</option> <option>전북</option>
```

```
<option>제주</option> <option>충남</option>
```

```
<option>충북</option>
```

```
</select>
```

```
<hr>
```

■ 연습문제 (08-연습문제4-1.html)

● 각 항목의 선택 값 출력하기

```
<h2>면허증</h2>
<label class="form-check-label">
  <input class="form-check-input"
    type="checkbox" value="1종 대형"> 1종 대형
</label>
<label class="form-check-label">
  <input class="form-check-input"
    type="checkbox" value="1종 보통"> 1종 보통
</label>
<label class="form-check-label">
  <input class="form-check-input"
    type="checkbox" value="2종 보통"> 2종 보통
</label>
<label class="form-check-label">
  <input class="form-check-input"
    type="checkbox" value="2종 소형"> 2종 소형
</label>
<hr>
```

■ 연습문제 (08-연습문제4-1.html)

● 각 항목의 선택 값 출력하기

```
<h2>내/외국인</h2>
<div class="form-check">
  <input type="radio" class="form-check-input"
    id="radio1" name="optradio" value="내국인">
  <label class="form-check-label" for="radio1">내국인</label>
</div>
<div class="form-check">
  <input type="radio" class="form-check-input"
    id="radio2" name="optradio" value="외국인">
  <label class="form-check-label" for="radio2">외국인</label>
</div>
<div class="d-grid">
  <button type="button" class="btn btn-primary btn-block">
    선택 결과 확인
  </button>
</div>
</div>
</body>
```

주소
부산

면허증
☐ 1종 대형 ☒ 1종 보통 ☐ 2종 보통 ☒ 2종 소형

내/외국인
☒ 내국인
☐ 외국인

선택 결과 확인

부산

1종 보통

2종 소형

내국인

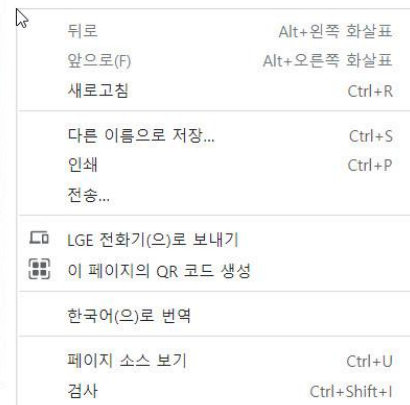
■ Event

● 기본 이벤트 막기 - preventDefault()

08-13-기본이벤트막기.html

```
<body>
  
</body>

<script>
  const imgs = document.querySelectorAll('img')
  imgs.forEach((img) => {
    img.addEventListener('contextmenu', (event) => {
      event.preventDefault()   마우스 우클릭 시 발생하는 이벤트
    });
  });
</script>
```

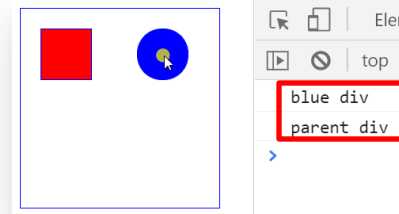
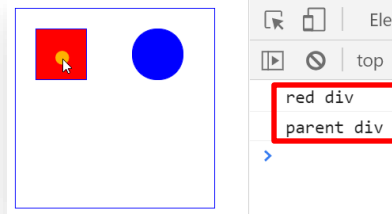
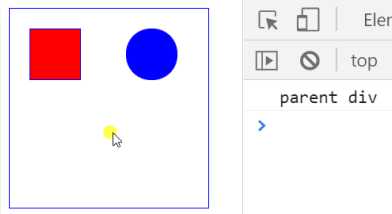


■ Event

● 이벤트 전달

08-14-이벤트전달.html

```
<style>
  div {
    border: 1px solid blue; display: inline-block;
  }
  div > div {
    width: 50px; height: 50px; margin: 20px;
  }
</style>
<div style='width: 200px; height: 200px;'>
  <div style='background-color: red;'></div>
  <div style='background-color: blue; border-radius: 25px;'></div>
</div>
<script>
  document.querySelector('div > div:first-child').addEventListener('click', (event) => {
    console.log('red div');
  });
  document.querySelector('div > div:last-child').addEventListener('click', (event) => {
    console.log('blue div');
  });
  document.querySelector('body > div').addEventListener('click', (event) => {
    console.log('parent div');
  });
</script>
```

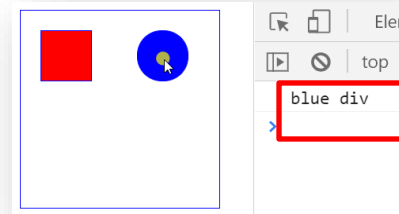
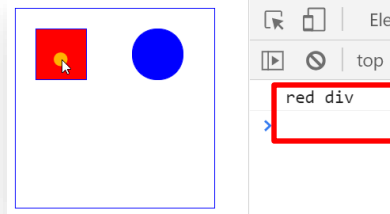
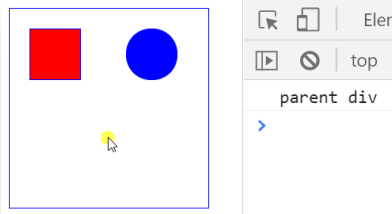


■ Event

● 이벤트 전달 막기 - stopPropagation()

08-15-이벤트전달막기.html

```
<style>
  div {
    border: 1px solid blue; display: inline-block;
  }
  div > div {
    width: 50px; height: 50px; margin: 20px;
  }
</style>
<div style='width: 200px; height: 200px;'>
  <div style='background-color: red;'></div>
  <div style='background-color: blue; border-radius: 25px;'></div>
</div>
<script>
  document.querySelector('div > div:first-child').addEventListener('click', (event) => {
    console.log('red div'); event.stopPropagation();
  });
  document.querySelector('div > div:last-child').addEventListener('click', (event) => {
    console.log('blue div'); event.stopPropagation();
  });
  document.querySelector('body > div').addEventListener('click', (event) => {
    console.log('parent div'); event.stopPropagation();
  });
</script>
```



■ 연습문제 (08-연습문제5.html)

- "이동" 링크를 클릭하면 아래와 같은 경고창을 보여주고 웹사이트 이동 막기

```
<a href='http://ggoreb.com'>이동</a>
```

```
<script>
```

```
</script>
```

이동

127.0.0.1:5500 내용:

차단

확인

■ 연습문제 ([08-연습문제5-1.html](#))

● 작성자와 작성일자의 기능만 동작하도록 코드 수정하기

순번	제목	작성자	작성일자
3	새로운 기능 출시	김철수	03-03
2	업데이트 공지	이영희	03-02
1	정기 점검 안내	박민수	03-01

127.0.0.1:5500 내용:
김철수님의 포인트: 150

3

새로운 기능을 제공합니다.

확인

2 업데이트 공지 이영희 03-02

X

127.0.0.1:5500 내용:
작성시각: 11:11

3

새로운 기능을 제공합니다.

확인

2 업데이트 공지 이영희 03-02

127.0.0.1:5500 내용:
김철수님의 포인트: 150

3

2

1 정기 점검 안내 박민수 03-01

127.0.0.1:5500 내용:
작성시각: 11:11

3

2

1 정기 점검 안내 박민수 03-01

■ Event

● 셀 클릭 시 각 셀의 색 변경하기 - CSS (1 / 3)

08-16-bingo.html

```
<style>
  body {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
  }
  table {
    width: 50vw; height: 50vh;
    border-spacing: 0;
    text-align: center;
    font-size: 1.5em;
  }
  td { border: 1px solid black; }
  tr:first-child td { border-top: 3px solid black; }
  tr:last-child td { border-bottom: 3px solid black; }
  td:first-child { border-left: 3px solid black; }
  td:last-child { border-right: 3px solid black; }
</style>
```

■ Event

● 셀 클릭 시 각 셀의 색 변경하기 - HTML / JS (2 / 3)

08-16-bingo.html

```
<body>
  <div id='bingo'></div>
</body>

<script>
  /* 1 ~ 9 배열 생성 */
  const size = 3;
  const numbers = new Array();
  for(let i = 1; i <= size*size; i++) {
    numbers.push(i);
  }

  // 배열 shuffle
  numbers.sort(() => Math.random() - 0.5);
```

■ Event

● 셀 클릭 시 각 셀의 색 변경하기 - HTML / JS (3 / 3)

08-16-bingo.html

```
/* table 생성, 각 셀 클릭 이벤트 동작 정의 */
const table = document.createElement('table');
let tr;
for(let i = 0; i < numbers.length; i++) {
  if(i % 3 == 0) {
    tr = document.createElement('tr');
  }
  num = numbers[i];
  const td = document.createElement('td');
  const text = document.createTextNode(num);
  tr.appendChild(td);
  td.appendChild(text);
  table.appendChild(tr);
}
document.querySelector('#bingo').appendChild(table);

document.querySelectorAll('td').forEach((e) => {
  e.addEventListener('click', () => {
    e.style.backgroundColor = 'lightgray';
  });
});
</script>
```

5	8	1
6	4	7
2	9	3

5	8	1
6	4	7
2	9	3

■ Web API - Camera

● 기본 코드

08-17-camera.html

```
<style>
  #container {
    margin: 0px auto; width: 90vw; height: 90vh;
    border: 10px #333 solid;
  }

  #video {
    width: 90vw; height: 90vh; background-color: #666;
    transform: rotateY(180deg); /* 좌우 반전 */
  }
</style>

<body>
  <div id="container">
    <video autoplay="true" id="video"></video>
  </div>
  <script>
    const video = document.querySelector("#video");
    if (navigator.mediaDevices.getUserMedia) {
      navigator.mediaDevices.getUserMedia({ video: true })
        .then(function (stream) {
          video.srcObject = stream;
        })
        .catch(function (err) {
          console.log("Something went wrong!", err);
        });
    }
  </script>
</body>
```



■ Web API - Geolocation

● 기본 코드

08-18-geolocation.html

```
<style>
  span { font-weight: bold; color: red;}
</style>
위도 : <span id='lat'></span><br>
경도 : <span id='lng'></span>

<script>
navigator.geolocation.getCurrentPosition(
  function (position) {
    const lat = position.coords.latitude
    const lng = position.coords.longitude
    document.querySelector('#lat').innerText = lat;
    document.querySelector('#lng').innerText = lng;
  }
);
</script>
```

위도 : **37.566535**
경도 : **126.9779692**

■ Cookie / Local Storage / Session Storage

● Cookie

- 자바스크립트에 의해 사용자의 PC(브라우저)에 저장되는 파일
- 사용자의 로그인 정보를 저장하는 등 다양하게 활용
- **문자열만 저장** 가능
- Session Cookie : 브라우저 종료 시 쿠키 삭제
- Persistent Cookie : 만료일자를 지정하여 해당 일자에 삭제
- 저장 용량 : 4KB

● Local Storage

- 자바스크립트에 의해 사용자의 PC(브라우저)에 저장되는 파일
- 사용자의 로그인 정보를 저장하는 등 다양하게 활용
- **객체 저장** 가능
- Persistent : 자동으로 삭제되지 않음
- 저장 용량 : 5MB 이상

■ Cookie / Local Storage / Session Storage

● Session Storage

- ~~자바스크립트에 의해 사용자의 PC(브라우저)에 저장되는 파일~~
- 사용자의 로그인 정보를 저장하는 등 다양하게 활용
- **객체 저장** 가능
- Session : 브라우저 종료 / 탭 종료 시 삭제
- 저장 용량 : 5MB 이상

➔ 브라우저 종료 후에도 데이터 저장 : Cookie / Local Storage

웹 서버(Back-end)에서 활용 : Cookie

대용량 / 객체 활용 : Local Storage

데이터 임시 활용 : Session Storage

■ Cookie / Local Storage / Session Storage

● Cookie 저장

- Session Cookie (키=값;)

08-19-cookie.html

```
<script>
  document.cookie = 'key1=value1';
  document.cookie = 'key2=value2';
</script>
```

Name	Value	Domain	Path	Expires / Max-Age	Size
key2	value2	127.0.0.1	/	Session	10
key1	value1	127.0.0.1	/	Session	10

- Persistent Cookie (키=값;expires=만료일자;)

08-20-cookie.html

```
<script>
  document.cookie = 'key1=value1;';
  document.cookie = 'key2=value2;expires=Sun, 01 Jan 2040 00:00:00 GMT';
</script>
```

Name	Value	Domain	Path	Expires / Max-Age	Size
key2	value2	127.0.0.1	/	2040-01-01T00:00:00.000Z	10
key1	value1	127.0.0.1	/	Session	10

UTC - Coordinated Universal Time

GMT - Greenwich Mean Time

-> Wed, 08 Jan 2020 00:00:00 UTC;

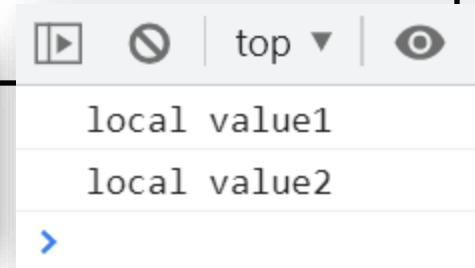
■ Cookie / Local Storage / Session Storage

● Local Storage 활용

08-21-localstorage.html

```
<script>
  localStorage.setItem('key1', 'local value1');
  localStorage.setItem('key2', 'local value2');
  console.log(localStorage.getItem('key1'));
  console.log(localStorage.getItem('key2'));
</script>
```

Key	Value
key1	local value1
key2	local value2



● Session Storage 활용

08-22-sessionstorage.html

```
<script>
  sessionStorage.setItem('key1', 'session value1');
  sessionStorage.setItem('key2', 'session value2');
  console.log(sessionStorage.getItem('key1'));
  console.log(sessionStorage.getItem('key2'));
</script>
```

Key	Value
key2	session value2
key1	session value1

